

Cálculo y Aplicación de Circuitos Snubber en Diodos, SCR y TRIACs

Prof. Alexander Bueno

Resumen

El presente documento describe el principio de funcionamiento, el diseño analítico y la implementación práctica de circuitos snubber aplicados a semiconductores de potencia como diodos, tiristores (SCR) y TRIACs. Se incluyen ecuaciones de diseño, ejemplos numéricos resueltos y diagramas esquemáticos.

1. Fundamentos de los Circuitos Snubber

Los circuitos snubber constituyen redes pasivas diseñadas para limitar la velocidad de cambio de voltaje (dv/dt) y corriente (di/dt), así como para disipar energía almacenada en elementos inductivos durante la conmutación de dispositivos semiconductores. La ausencia de estas redes puede provocar sobrevoltajes transitorios que exceden los límites máximos de los dispositivos, ocasionando fallas prematuras.

La topología más común es el snubber RC serie, compuesto por una resistencia R_s y un capacitor C_s conectados en paralelo con el semiconductor. Para ciertas aplicaciones con TRIACs, se emplea la configuración RCD (resistencia-capacitor-diodo).

1.1. Ecuaciones Generales del Snubber RC

El comportamiento del snubber RC se analiza considerando la carga del capacitor a través de la resistencia. La constante de tiempo característica se expresa como:

$$\tau = R_s \cdot C_s$$

Durante el apagado del semiconductor, el capacitor se carga al voltaje de la fuente V_s . La energía almacenada en el capacitor viene dada por:

$$E_C = \frac{1}{2} C_s V_s^2$$

La potencia disipada en la resistencia R_s durante la descarga, para una frecuencia de conmutación f_s , se calcula mediante:

$$P_R = \frac{1}{2} C_s V_s^2 f_s$$

La selección de R_s debe satisfacer la condición de amortiguamiento crítico para evitar oscilaciones. Para una inductancia parasita L_p del circuito, el valor mínimo de la resistencia del snubber se determina como:

$$R_s \geq 2\sqrt{\frac{L_p}{C_s}}$$

1.2. Efecto de la Inductancia Parásita

En cualquier circuito de potencia existen inductancias parásitas L_p asociadas a las pistas del circuito impreso, conexiones y terminales de los componentes. La energía almacenada en L_p se transfiere al capacitor del snubber durante la conmutación:

$$E_L = \frac{1}{2} L_p I^2$$

donde I representa la corriente que circulaba por el inductor en el instante previo a la conmutación. El sobrevoltaje resultante en ausencia de snubber alcanzaría:

$$V_{pico} = V_s + I \sqrt{\frac{L_p}{C_{parasita}}}$$

2. Snubber en Diodos de Potencia

Los diodos de potencia presentan el fenómeno de recuperación inversa (t_{rr}), durante el cual el diodo conduce corriente en sentido inverso antes de alcanzar el estado de bloqueo. Esta transición rápida, combinada con inductancias del circuito, genera sobrevoltajes significativos.

2.1. Circuito Típico y Principio de Operación

La figura 1 ilustra la configuración básica de un snubber RC aplicado a un diodo de potencia en un rectificador.

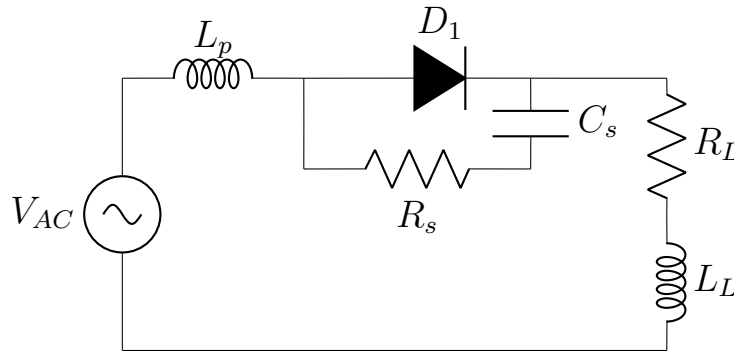


Figura 1: Snubber RC aplicado a un diodo en rectificador monofásico.

El capacitor C_s proporciona una trayectoria de baja impedancia para las componentes de alta frecuencia generadas durante la recuperación inversa, mientras que R_s limita la corriente de descarga del capacitor y amortigua las oscilaciones.

2.2. Cálculo de Componentes para Diodos

El procedimiento de diseño para un snubber en diodos contempla los siguientes pasos:

1. **Determinación de la inductancia parásita:** Se mide o se estima L_p a partir de la geometría del circuito. Valores típicos oscilan entre $0,1 \mu\text{H}$ y $10 \mu\text{H}$.

2. **Selección del capacitor:** El capacitor debe absorber la energía de la inductancia parásita. Una aproximación conservadora establece:

$$C_s \geq \frac{L_p I_{rr}^2}{V_{RRM}^2}$$

donde I_{rr} es la corriente de recuperación inversa y V_{RRM} el voltaje inverso repetitivo máximo del diodo.

3. **Cálculo de la resistencia:** Para amortiguamiento crítico:

$$R_s = \sqrt{\frac{L_p}{C_s}}$$

4. **Verificación de potencia:** La potencia disipada en R_s se calcula mediante $P_R = \frac{1}{2} C_s V_m^2 f$, con V_m el voltaje pico y f la frecuencia de la red.

2.3. Ejemplo Numérico: Diodo en Rectificador

Datos del problema:

- Diodo: $V_{RRM} = 600 \text{ V}$, $t_{rr} = 2 \mu\text{s}$
- Corriente directa: $I_F = 10 \text{ A}$
- Inductancia parásita: $L_p = 2 \mu\text{H}$
- Frecuencia de red: $f = 60 \text{ Hz}$
- Voltaje pico de la fuente: $V_m = 170 \text{ V}$

Desarrollo:

La corriente de recuperación inversa se estima aproximadamente como:

$$I_{rr} \approx \frac{dI}{dt} \cdot t_{rr} = \frac{V_m}{L_p + L_L} \cdot t_{rr}$$

Asumiendo $L_L \gg L_p$ con $L_L = 10 \text{ mH}$:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{170}{0,01} = 17000 \text{ A/s}$$

$$I_{rr} = 17000 \cdot 2 \times 10^{-6} = 0,034 \text{ A}$$

El capacitor del snubber se calcula como:

$$C_s = \frac{L_p I_{rr}^2}{V_{RRM}^2} = \frac{2 \times 10^{-6} \cdot (0,034)^2}{600^2} \approx 6,45 \times 10^{-12} \text{ F}$$

Dado que este valor resulta excesivamente pequeño para efectos prácticos, se adopta un criterio empírico común:

$$C_s = \frac{2 \cdot t_{rr}}{R_{carga}} = \frac{2 \cdot 2 \times 10^{-6}}{17} \approx 235 \text{ pF}$$

Se selecciona un valor comercial de $C_s = 470 \text{ pF}$.

La resistencia del snubber resulta:

$$R_s = \sqrt{\frac{L_p}{C_s}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-6}}{470 \times 10^{-12}}} \approx 65,2 \Omega$$

Se selecciona $R_s = 68 \Omega$.

La potencia disipada en la resistencia:

$$P_R = \frac{1}{2} \cdot 470 \times 10^{-12} \cdot (170)^2 \cdot 60 \approx 0,41 \text{ mW}$$

2.4. Formas de Onda del Diodo con Snubber

La figura 2 presenta las formas de voltaje en el diodo durante la conmutación.

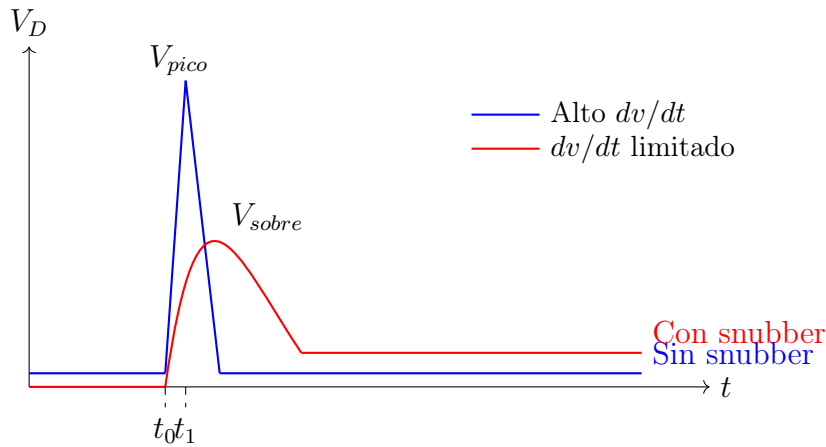


Figura 2: Comparación del voltaje en el diodo durante la recuperación inversa.

3. Snubber en Tiristores (SCR)

Los tiristores (Silicon Controlled Rectifier, SCR) requieren protección contra excesivos valores de dv/dt y di/dt . Un dv/dt elevado puede activar el SCR de manera indebida (conmutación por dv/dt), mientras que un di/dt excesivo durante el encendido puede dañar el área de conducción localizada cerca de la compuerta.

3.1. Protección contra dv/dt

La figura 3 muestra la configuración típica de protección para un SCR.

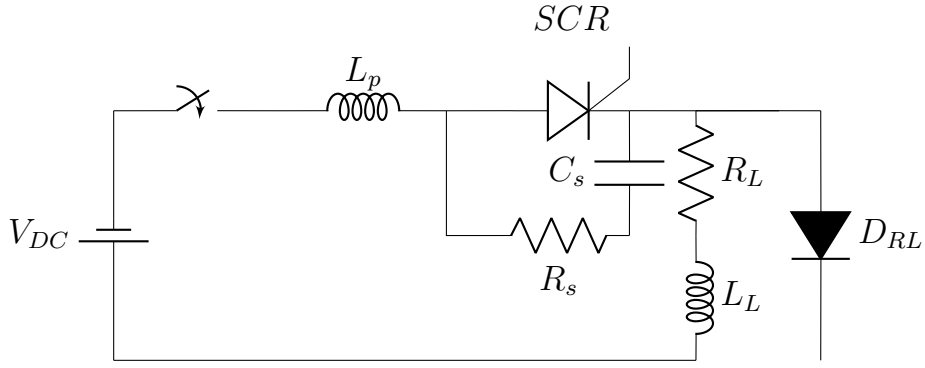


Figura 3: Snubber RC y diodo de rueda libre para protección de un SCR.

El capacitor C_s limita la velocidad de cambio de voltaje en los terminales del SCR. La relación fundamental para el diseño contra dv/dt se establece como:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{V_{DC}}{\tau} = \frac{V_{DC}}{R_s C_s}$$

El valor máximo permisible de dv/dt se encuentra en la hoja de datos del dispositivo, denotado comúnmente como $(dv/dt)_{max}$. Por tanto:

$$R_s C_s \geq \frac{V_{DC}}{(dv/dt)_{max}}$$

3.2. Protección contra di/dt

Durante el encendido, el SCR requiere un tiempo para que la conducción se extienda sobre toda la superficie del semiconductor. La inductancia en serie L_s limita la velocidad de crecimiento de la corriente:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_{DC}}{L_s + L_p}$$

La condición de diseño exige:

$$\frac{di}{dt} \leq \left(\frac{di}{dt} \right)_{max}$$

Por lo tanto:

$$L_s \geq \frac{V_{DC}}{(di/dt)_{max}} - L_p$$

3.3. Ejemplo Numérico: SCR en Rectificador Controlado

Datos del problema:

- SCR: $V_{DRM} = 800 \text{ V}$, $(dv/dt)_{max} = 50 \text{ V}/\mu\text{s}$
- $(di/dt)_{max} = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$
- Voltaje de fuente: $V_{DC} = 300 \text{ V}$

- Inductancia parásita: $L_p = 0,5 \mu\text{H}$
- Frecuencia de conmutación: $f_s = 1 \text{ kHz}$

Cálculo del snubber contra dv/dt :

De la condición de dv/dt :

$$R_s C_s \geq \frac{300}{50 \times 10^6} = 6 \mu\text{s}$$

Seleccionando $C_s = 0,01 \mu\text{F} = 10 \text{ nF}$:

$$R_s \geq \frac{6 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-9}} = 600 \Omega$$

Se adopta $R_s = 680 \Omega$.

Verificación del amortiguamiento:

$$R_s \geq 2\sqrt{\frac{L_p}{C_s}} = 2\sqrt{\frac{0,5 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-9}}} = 2\sqrt{50} \approx 14,1 \Omega$$

La condición se satisface ampliamente.

Potencia en la resistencia:

$$P_R = \frac{1}{2} \cdot 10 \times 10^{-9} \cdot (300)^2 \cdot 1000 = 0,45 \text{ W}$$

Se recomienda una resistencia de al menos 1 W de potencia nominal.

Cálculo de la inductancia serie contra di/dt :

$$L_s \geq \frac{300}{100 \times 10^6} - 0,5 \times 10^{-6} = 3 \mu\text{H} - 0,5 \mu\text{H} = 2,5 \mu\text{H}$$

Se selecciona $L_s = 3 \mu\text{H}$.

3.4. Gráfico de Conmutación del SCR

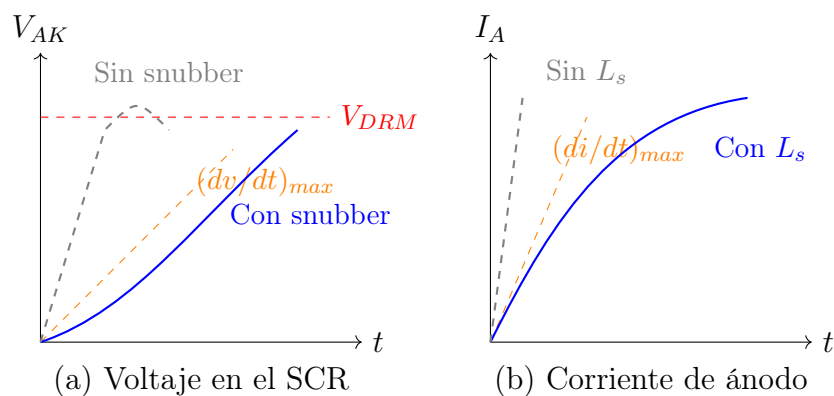


Figura 4: Efectos del snubber RC y la inductancia serie en la conmutación del SCR.

4. Snubber en TRIACs

Los TRIACs presentan sensibilidad particular al dv/dt durante dos condiciones: al aplicarse voltaje entre los terminales principales (dv/dt en estado de bloqueo) y durante

la conmutación cuando el voltaje cambia abruptamente mientras el dispositivo recupera su capacidad de bloqueo (dv/dt de conmutación o dv/dt en estado de encendido).

4.1. Configuraciones de Snubber para TRIAC

La figura 5 presenta las configuraciones más utilizadas.

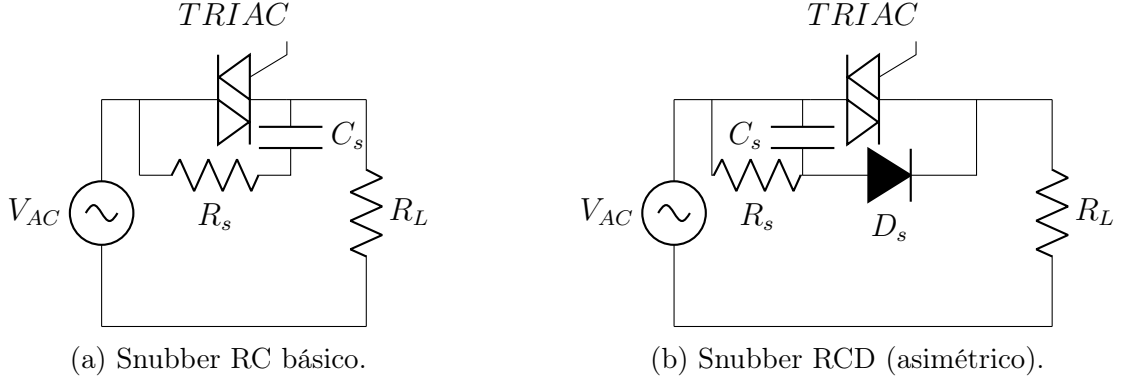


Figura 5: Topologías de snubber para TRIACs.

La configuración RCD (figura 5b) resulta ventajosa cuando se requiere un amortiguamiento asimétrico, permitiendo que el capacitor se cargue rápidamente a través del diodo D_s y se descargue lentamente por R_s .

4.2. Ecuaciones de Diseño para TRIAC

Para la protección contra dv/dt en estado de bloqueo, el criterio de diseño establece:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{V_{AC(peak)}}{R_s C_s} \leq \left(\frac{dv}{dt} \right)_s$$

donde $(dv/dt)_s$ representa la capacidad del TRIAC para soportar cambios de voltaje en estado de bloqueo.

Para cargas inductivas, surge el fenómeno del dv/dt de conmutación. Cuando el TRIAC se apaga, el voltaje reaparece con una velocidad que depende de la carga. El snubber debe diseñarse considerando:

$$R_s C_s \geq \frac{V_{peak}}{(dv/dt)_c}$$

siendo $(dv/dt)_c$ la capacidad de conmutación del TRIAC, generalmente menor que $(dv/dt)_s$.

Para cargas altamente inductivas, se recomienda el criterio de McMurray:

$$R_s \geq \frac{V_{peak}}{I_H}$$

donde I_H es la corriente de mantenimiento del TRIAC. Esta condición evita el re-encendido del dispositivo por descarga del capacitor a través del TRIAC.

4.3. Ejemplo Numérico: TRIAC en Control de Carga Inductiva

Datos del problema:

- TRIAC: $V_{DRM} = 600 \text{ V}$, $(dv/dt)_s = 200 \text{ V}/\mu\text{s}$, $(dv/dt)_c = 20 \text{ V}/\mu\text{s}$
- Corriente de mantenimiento: $I_H = 50 \text{ mA}$
- Voltaje de red: $V_{AC} = 120 \text{ V RMS}$ ($V_{peak} = 170 \text{ V}$)
- Carga: motor de inducción con $L_L = 50 \text{ mH}$, $R_L = 20 \Omega$
- Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Diseño del snubber:

Considerando el dv/dt de conmutación (condición más restrictiva):

$$R_s C_s \geq \frac{170}{20 \times 10^6} = 8,5 \mu\text{s}$$

Aplicando el criterio de McMurray para evitar re-encendido:

$$R_s \geq \frac{170}{0,05} = 3400 \Omega$$

Seleccionando $R_s = 3,9 \text{ k}\Omega$:

$$C_s \geq \frac{8,5 \times 10^{-6}}{3900} \approx 2,18 \text{ nF}$$

Se adopta $C_s = 4,7 \text{ nF}$ como valor comercial.

Verificación del dv/dt en estado de bloqueo:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{170}{3900 \cdot 4,7 \times 10^{-9}} \approx 9,28 \times 10^6 \text{ V/s} = 9,28 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Este valor resulta inferior a $(dv/dt)_s = 200 \text{ V}/\mu\text{s}$, por lo que la condición se satisface.

Potencia disipada en R_s :

$$P_R = \frac{1}{2} \cdot 4,7 \times 10^{-9} \cdot (170)^2 \cdot 60 \approx 4,1 \text{ mW}$$

4.4. Diagrama Fasorial de la Carga Inductiva

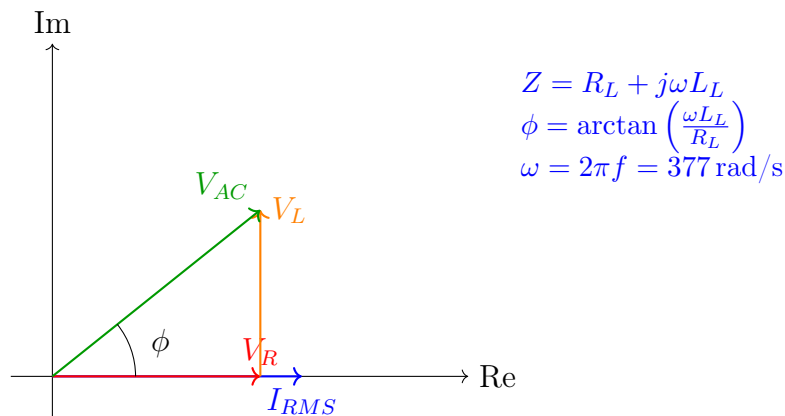


Figura 6: Diagrama fasorial de la carga inductiva alimentada por el TRIAC.

Para los valores del ejemplo:

$$\omega L_L = 377 \cdot 0,05 = 18,85 \Omega$$

$$Z = \sqrt{20^2 + 18,85^2} \approx 27,5 \Omega$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{18,85}{20}\right) \approx 43,3^\circ$$

El ángulo de desfase entre corriente y voltaje determina el instante de conmutación del TRIAC y la severidad del dv/dt de conmutación.

5. Comparación de Topologías de Snubber

La tabla 1 resume las características principales de cada configuración.

Tabla 1: Comparación de circuitos snubber para diferentes semiconductores.

Parámetro	Diodo	SCR	TRIAC
Topología típica	RC	$RC + L_s$ serie	RC o RCD
Parámetro crítico	t_{rr} , V_{RRM}	$(dv/dt)_{max}$, $(di/dt)_{max}$	$(dv/dt)_c$, I_H
Energía disipada	Baja	Media	Media-Baja
Criterio especial	Recuperación inversa	Amortiguamiento crítico	Criterio de McMurray

6. Consideraciones Prácticas de Implementación

6.1. Selección de Componentes

Los capacitores para snubbers deben presentar baja inductancia serie (ESL) y baja resistencia equivalente serie (ESR). Se recomienda el uso de capacitores de película de polipropileno para aplicaciones de alta frecuencia.

Las resistencias deben ser de tipo no inductivo (película de carbón o hilos enrollados en sentido bifilar) para evitar inductancias parásitas adicionales.

6.2. Efectos de la Temperatura

La capacidad de dv/dt de los tiristores y TRIACs disminuye con la temperatura de la unión. Por ello, los valores calculados deben contemplar un margen de seguridad del 30 % al 50 % respecto a los límites especificados en la hoja de datos a 25°C.

6.3. Ubicación Física

El snubber debe ubicarse lo más cercano posible a los terminales del semiconductor. Cada centímetro adicional de conexión introduce aproximadamente 10 nH de inductancia parásita, lo cual puede anular el efecto del snubber en aplicaciones de alta frecuencia.

7. Conclusiones

Los circuitos snubber constituyen elementos indispensables en el diseño de sistemas de electrónica de potencia. El análisis riguroso de las inductancias parásitas, los tiempos de recuperación de los diodos y las capacidades de dv/dt y di/dt de los tiristores permite determinar los valores óptimos de resistencia y capacitor.

Para diodos, el snubber mitiga los sobrevoltajes generados durante la recuperación inversa. En SCRs, la combinación de snubber RC e inductancia serie protege contra fallas por dv/dt y di/dt . Para TRIACs, especialmente con cargas inductivas, el criterio de McMurray garantiza la estabilidad de conmutación.

El empleo de herramientas de simulación complementa el diseño analítico, permitiendo verificar las formas de onda y ajustar los componentes antes de la implementación física.

8. Referencias

- [1] Mohan, N., Undeland, T. M., y Robbins, W. P. (2003). *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*. 3ra edición. John Wiley & Sons.
- [2] Rashid, M. H. (2017). *Power Electronics Handbook*. 4ta edición. Butterworth-Heinemann.
- [3] Williams, B. W. (2017). *Principles and Elements of Power Electronics: Devices, Drivers, Applications, and Passive Components*. 2da edición. Springer.
- [4] McMurray, W. (1972). "Optimum Snubbers for Power Semiconductors". *IEEE Transactions on Industry Applications*, IA-8(5), 593-600.
- [5] STMicroelectronics. (2018). *Thyristors and Triacs: Snubber Circuit Design*. Application Note AN437.
- [6] Infineon Technologies. (2020). *RC-Snubber Design for SCR and Triac Circuits*. Application Note.
- [7] Teare, B. (2011). "Designing RC Snubber Networks". *Power Electronics Technology*, 37(3), 24-29.